

Лабораторна робота №3

Тема: Часткові представлення. Робота з View Components. Навігація. Фільтрація. Використання сесії.

Мета: отримати навички роботи з частковими представленнями, навчитися працювати з параметрами рядку запиту, набути навичок роботи з сесіями.

Завдання 1. Створення часткового представлення (Partial View)

Створення часткового представлення

Views/Shared/_SurveySummary.cshtml

@model SurveyPortal.Models.Survey

<!-- Часткове представлення для одного опитування -->

<div class="card mb-3 shadow-sm">

<div class="card-body">

<h5 class="card-title">@Model.Title</h5>

<p class="card-text">@Model.Description</p>

<div class="d-flex justify-content-between align-items-center">

<small class="text-muted">Створив: @Model.Creator</small>

Рейтинг: @Model.AverageRating.ToString("F2")

</div>

<!-- Кнопка для збереження в сесію (завдання 3, опціонально) -->

<form asp-action="AddToSession" asp-controller="SurveySession"

method="post" class="mt-2">

<input type="hidden" name="surveyId" value="@Model.SurveyID" />

<input type="hidden" name="returnUrl" value="@Context.Request.Path" />

<button type="submit" class="btn btn-outline-primary btn-sm">

Зберегти на потім

</button>

</form>

</div>

</div>

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.24.121.8.000 – Лр.2				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Звіт з лабораторної роботи	Літ.	Арк.	Аркушів	
Розроб.		Вещиков О.М.							
Перевір.		Українець М.О.					1	9	
Керівник						ФІКТ, зр. ІПЗ-22-2			
Н. контр.									
Затверд.									

Використання Partial View у головному представленні

Файл: Views/Home/Index.cshtml

```
@using SurveyPortal.Models.ViewModels
```

```
@model SurveysListViewModel
```

```
<h4 class="mb-4">Доступні опитування</h4>
```

```
<!-- Використання часткового представлення -->
```

```
@foreach (var s in Model?.Surveys ??
```

```
Enumerable.Empty<SurveyPortal.Models.Survey>())
```

```
{
```

```
    <partial name="_SurveySummary" model="s" />
```

```
}
```

```
<!-- Пейджинг -->
```

```
<nav class="mt-4">
```

```
    <ul class="pagination">
```

```
        @for (int i = 1; i <= Model.PagingInfo.TotalPages; i++)
```

```
        {
```

```
            <li class="page-item @(i == Model.PagingInfo.CurrentPage ? "active" : "")">
```

```
                <a class="page-link"
```

```
                    asp-action="Index"
```

```
                    asp-route-surveyPage="@i"
```

```
                    asp-route-category="@Model.CurrentCategory">
```

```
                    @i
```

```
                </a>
```

```
            </li>
```

```
        }
```

```
    </ul>
```

```
</nav>
```

Завдання 2. Навігація по категоріям

Створення ViewComponent для навігації

Файл: Components/NavigationMenuViewComponent.cs

```
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
```

```
using System.Linq;
```

```
using SurveyPortal.Models;
```

```
namespace SurveyPortal.Components
```

```
{
```

```
    public class NavigationMenuViewComponent : ViewComponent
```

```
    {
```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.24.121.8.000 – Лр.2	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

```

private readonly ISurveyRepository repository;

public NavigationMenuViewComponent(ISurveyRepository repo)
{
    repository = repo;
}

public IViewComponentResult Invoke()
{
    // Отримуємо унікальні категорії з бази
    var categories = repository.Surveys
        .Select(s => s.Category)
        .Distinct()
        .OrderBy(c => c);

    // Отримуємо поточну категорію з маршруту
    string? selectedCategory = RouteData?.Values["category"] as string;
    ViewBag.SelectedCategory = selectedCategory;

    return View(categories);
}
}

```

Створення представлення для ViewComponent

Файл: Views/Shared/Components/NavigationMenu/Default.cshtml

@model IEnumerable<string>

<h5 class="mb-3">Категорії</h5>

<div class="list-group">

<a class="list-group-item list-group-item-action @(ViewBag.SelectedCategory == null ? "active" : "")"

asp-action="Index"

asp-controller="Home"

asp-route-category="">

Усі категорії

@foreach (var category in Model)

{

<a class="list-group-item list-group-item-action @(category == ViewBag.SelectedCategory ? "active" : "")"

asp-action="Index"

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.24.121.8.000 – Лр.2	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		3

```

        asp-controller="Home"
        asp-route-category="@category">
        @category
    </a>
}
</div>
Додавання сайдбару в загальний шаблон
Файл: Views/Shared/_Layout.cshtml
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title>Портал для опитувань</title>
    <link rel="stylesheet" href="~/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" />
</head>
<body>
    <header class="bg-primary text-white p-3 mb-4 shadow-sm">
        <div class="container-fluid">
            <span class="h3">Портал для опитувань</span>
        </div>
    </header>

    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <aside class="col-3">
                <!-- Виклик нашого NavigationMenu ViewComponent -->
                @await Component.InvokeAsync("NavigationMenu")
            </aside>

            <main class="col-9">
                @RenderBody()
            </main>
        </div>
    </div>

    <script src="~/lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>

```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.24.121.8.000 – Лр.2	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		4

Оновлення контролера для фільтрації

Файл: **Controllers/HomeController.cs**

```
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using SurveyPortal.Models;
using SurveyPortal.Models.ViewModels;
using System.Linq;

namespace SurveyPortal.Controllers
{
    public class HomeController : Controller
    {
        private readonly ISurveyRepository repository;

        public HomeController(ISurveyRepository repo)
        {
            repository = repo;
        }

        public IActionResult Index(string? category, int surveyPage = 1)
        {
            int itemsPerPage = 4;

            var surveys = repository.Surveys
                .Where(s => category == null || s.Category == category)
                .OrderBy(s => s.SurveyID);

            var model = new SurveysListViewModel
            {
                Surveys = surveys
                    .Skip((surveyPage - 1) * itemsPerPage)
                    .Take(itemsPerPage),

                PagingInfo = new PagingInfo
                {
                    CurrentPage = surveyPage,
                    ItemsPerPage = itemsPerPage,
                    TotalItems = surveys.Count()
                },

                CurrentCategory = category
            };

            return View(model);
        }
    }
}
```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.24.121.8.000 – Лр.2	Арк.
						5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

    }
    }
}
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using SurveyPortal.Models;
using SurveyPortal.Models.ViewModels;
using System.Linq;

namespace SurveyPortal.Controllers
{
    public class HomeController : Controller
    {
        private readonly ISurveyRepository repository;

        public HomeController(ISurveyRepository repo)
        {
            repository = repo;
        }

        public IActionResult Index(string? category, int surveyPage = 1)
        {
            int itemsPerPage = 4;

            var surveys = repository.Surveys
                .Where(s => category == null || s.Category == category)
                .OrderBy(s => s.SurveyID);

            var model = new SurveysListViewModel
            {
                Surveys = surveys
                    .Skip((surveyPage - 1) * itemsPerPage)
                    .Take(itemsPerPage),

                PagingInfo = new PagingInfo
                {
                    CurrentPage = surveyPage,
                    ItemsPerPage = itemsPerPage,
                    TotalItems = surveys.Count()
                },

                CurrentCategory = category
            };
        }
    }
}

```

```

        return View(model);
    }
}

```

Оновлення ViewModel для підтримки категорій Файл: Models/ViewModels/SurveysListViewModel.cs

```

using System.Collections.Generic;

namespace SurveyPortal.Models.ViewModels
{
    public class SurveysListViewModel
    {
        public IEnumerable<Survey> Surveys { get; set; } =
        Enumerable.Empty<Survey>();
        public PagingInfo PagingInfo { get; set; } = new PagingInfo();
        public string? CurrentCategory { get; set; }
    }
}

```

Оновлення пейджингу в Index.cshtml Файл: Views/Home/Index.cshtml

```

<nav class="mt-4">
    <ul class="pagination">
        @for (int i = 1; i <= Model.PagingInfo.TotalPages; i++)
        {
            <li class="page-item @(i == Model.PagingInfo.CurrentPage ? "active" : "")">
                <a class="page-link"
                    asp-action="Index"
                    asp-route-surveyPage="@i"
                    asp-route-category="@Model.CurrentCategory">
                    @i
                </a>
            </li>
        }
    </ul>
</nav>

```

Завдання 3. Сесії

Реалізуйте функціональність відповідно до варіанту вашого проекту з використанням механізму [сесії](#) (табл. 3.1.)

5	Портал для опитувань	Збереження незавершених відповідей на опитування у сесії, щоб користувач міг завершити опитування пізніше.
---	----------------------	--

Увімкнення підтримки сесій у проєкті

Файл: Program.cs

```
using Microsoft.AspNetCore.Builder;  
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;  
using Microsoft.Extensions.Hosting;  
using SurveyPortal.Models;
```

```
var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
```

```
// Додавання служб MVC
```

```
builder.Services.AddControllersWithViews();
```

```
// Додавання підтримки сесій
```

```
builder.Services.AddDistributedMemoryCache();  
builder.Services.AddSession();
```

```
// Реєстрація залежностей
```

```
builder.Services.AddScoped<ISurveyRepository, EFSurveyRepository>();
```

```
var app = builder.Build();
```

```
if (!app.Environment.IsDevelopment())
```

```
{  
    app.UseExceptionHandler("/Home/Error");  
    app.UseHsts();  
}
```

```
app.UseHttpsRedirection();
```

```
app.UseStaticFiles();
```

```
app.UseRouting();
```

```
// Використання сесій перед маршрутизацією
```

```
app.UseSession();
```

```
app.MapControllerRoute(
```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.24.121.8.000 – Лр.2	Арк.
						8
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		


```
name: "default",
pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
```

```
app.Run();
```

Створення моделі для сесії

Файл: Models/SurveySession.cs

```
using System.Collections.Generic;
```

```
using System.Linq;
```

```
namespace SurveyPortal.Models
```

```
{
```

```
// Модель для збереження незавершених опитувань у сесії
```

```
public class SurveySession
```

```
{
```

```
    public List<Survey> Lines { get; set; } = new List<Survey>();
```

```
    public void AddSurvey(Survey survey)
```

```
    {
```

```
        if (!Lines.Any(s => s.SurveyID == survey.SurveyID))
```

```
        {
```

```
            Lines.Add(survey);
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    public void RemoveSurvey(int surveyId)
```

```
    {
```

```
        Lines.RemoveAll(s => s.SurveyID == surveyId);
```

```
    }
```

```
    public void Clear() => Lines.Clear();
```

```
}
```

```
}
```

Створення розширень для сесії (серіалізація об'єктів)

Файл: Infrastructure/SessionExtensions.cs

```
using Microsoft.AspNetCore.Http;
```

```
using System.Text.Json;
```

```
namespace SurveyPortal.Infrastructure
```

```
{
```

```
    public static class SessionExtensions
```

```
    {
```

```
        public static void SetJson(this ISession session, string key, object value)
```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.24.121.8.000 – Лр.2	Арк.
						9
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

    {
        session.SetString(key, JsonSerializer.Serialize(value));
    }

    public static T? GetJson<T>(this ISession session, string key)
    {
        var sessionData = session.GetString(key);
        return sessionData == null ? default :
        JsonSerializer.Deserialize<T>(sessionData);
    }
}

```

Контролер для роботи із сесією

Файл: Controllers/SurveySessionController.cs

```

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using SurveyPortal.Models;
using SurveyPortal.Infrastructure;

namespace SurveyPortal.Controllers
{
    public class SurveySessionController : Controller
    {
        private readonly ISurveyRepository repository;

        public SurveySessionController(ISurveyRepository repo)
        {
            repository = repo;
        }

        public IActionResult Index(string returnUrl)
        {
            var session = HttpContext.Session.GetJson<SurveySession>("SurveySession")
            ?? new SurveySession();

            ViewBag.ReturnUrl = returnUrl;

            return View(session);
        }

        [HttpPost]
        public IActionResult AddToSession(int surveyId, string returnUrl)
        {
            var survey = repository.Surveys.FirstOrDefault(s => s.SurveyID == surveyId);

```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.24. 121.8.000 – Лр. 2	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		10

```

        if (survey != null)
        {
            var session =
HttpContext.Session.GetJson<SurveySession>("SurveySession") ?? new
SurveySession();
            session.AddSurvey(survey);
            HttpContext.Session.SetJson("SurveySession", session);
        }

        return RedirectToAction("Index", new { returnUrl });
    }

[HttpPost]
public IActionResult RemoveFromSession(int surveyId, string returnUrl)
{
    var session = HttpContext.Session.GetJson<SurveySession>("SurveySession")
?? new SurveySession();
    session.RemoveSurvey(surveyId);
    HttpContext.Session.SetJson("SurveySession", session);

    return RedirectToAction("Index", new { returnUrl });
}
}

```

Представлення сторінки сесії

Файл: Views/SurveySession/Index.cshtml

@model SurveyPortal.Models.SurveySession

<h2 class="mb-4">Ваші незавершені опитування</h2>

```

@if (Model.Lines.Any())
{
    <table class="table table-bordered table-striped">
        <thead>
            <tr>
                <th>Назва опитування</th>
                <th class="text-center">Дія</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            @foreach (var line in Model.Lines)
            {
                <tr>

```

```

<td class="align-middle">@line.Title</td>
<td class="text-center">
    <form asp-action="RemoveFromSession" asp-
controller="SurveySession" method="post">
        <input type="hidden" name="surveyId" value="@line.SurveyID" />
        <input type="hidden" name="returnUrl"
value="@ViewBag.ReturnUrl" />
        <button type="submit" class="btn btn-sm btn-danger">
            Видалити
        </button>
    </form>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
}
else
{
    <p class="text-muted">У вас немає незавершених опитувань.</p>
}

<div class="mt-3">
    <a class="btn btn-primary" href="@ViewBag.ReturnUrl">Повернутися до
опитувань</a>
</div>

```

Результат виконання роботи:

Портал для опитувань

Мої незавершені опитування

Категорії

Усі категорії
Культура
Політика
Спорт

Доступні опитування

Опитування про спорт
Ваше ставлення до активного способу життя
Створив: Admin
Рейтинг: 4.20
Зберегти на потім

Опитування про політику
Що ви думаєте про вибори?
Створив: Admin
Рейтинг: 3.80
Зберегти на потім

Опитування про фільми
Ваш улюблений жанр кіно?
Створив: Admin
Рейтинг: 4.50
Зберегти на потім

1

Мал.1.Основна сторінка

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.24.121.8.000 – Лр.2	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		12

Мал.2.Підкатегорії

Категорії

Усі категорії

Культура

Політика

Спорт

Доступні опитування

Опитування про фільми

Ваш улюблений жанр кіно?

Створив: Admin

Зберегти на потім

Рейтинг: 4.50

1

Мал.3.Підкатегорії

Портал для опитувань

Мої незавершені опитування

Категорії

Усі категорії

Культура

Політика

Спорт

Ваші незавершені опитування

Назва опитування	Дія
Опитування про фільми	Видалити
Опитування про політику	Видалити

Повернутися до опитувань

Мал.4.Сторінка мої незвершені опитування

Application

Manifest

Service workers

Storage

Storage

Local storage

Session storage

Extension storage

IndexedDB

Cookies

http://localhost:5000

Private state tokens

Interest groups

Shared storage

Cache storage

Storage buckets

Filter

Only show cookies with an issue

Name	Value	Dom...	Path	Expir...	Size	Http...	Secure	Sam...	Partit...	Cros...	Prior
.AspNetCore.Antiforgery.C...	CFDJ8BfZ9x5i4xREvdNQse34RcjQ2ocpe...	local...	/	Sessi...	190	✓		Strict			Medi
.AspNetCore.Session	CFDJ8BfZ9x5i4xREvdNQse34Rcho4%2B...	local...	/	Sessi...	201	✓		Lax			Medi

No cookie selected

Select a cookie to preview its value

Мал.5.Демонстрація сесій

Висновок: сесії в ASP.NET Core працюють коректно, якщо дані зберігаються між запитами користувача. Це можна перевірити, створивши простий тестовий контролер, який збільшує лічильник при кожному оновленні сторінки, або переглянувши наявність cookie .AspNetCore.Session у браузері. Якщо значення сесії зберігаються та змінюються — механізм сесій налаштований правильно.

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.24.121.8.000 – Лр.2	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		14